Lab 5

Zadanie 1.

Komórka w kształcie ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż komórka sześciokątna.

Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, kształt ten nie jest używany w modelowaniu sieci komórkowych.

Odpowiedź

Sześciokąty foremne idealnie wypełniają przestrzeń, tak jak trójkąty i kwadraty. Ośmiokąty nie pokrywają płaszczyzny bez przerw ani nakładania się(potrzebne by były dodatkowe kształty np. małe kwadraty). W sieciach komórkowych potrzebny jest model, który zapewnia ciągłe pokrycie obszaru, upraszcza obliczenia i pozwala na regularne rozmieszczenie komórek.

Zadanie 2.

Klaster sieci komórkowej składa się z 7 komórek. Ile wynosi odległość wykorzystania (reuse distance)? Określ numery komórek klastra. Ile wynosi wartość interferencji współkanałowej (cochannel interference) w najgorszym przypadku położenia stacji mobilnej?

Odpowiedź

N = 7

D = $R\sqrt{3N}$

D = $R\sqrt{21} \approx 4{,}58\ R$

$$\frac{S}{I} = \frac{(D/R)^n}{i_0}$$

$$\frac{S}{I} = \frac{(4{,}58)^4}{6} \approx \frac{441}{6} \approx 73{,}5$$

$$\frac{S}{I} \approx 10log_{10}(73{,}5) \approx 18.7dB$$

Zadanie 3.

Jeżeli kanał jest wykorzystywany średnio przez 15 minut, a średnia liczba rozmów w ciągu godziny wynosi 60, oblicz natężenie ruchu w jednostkach Erlanga.

Odpowiedź

A = λ x t

Λ = 60 rozmów/godz

T = 15 min = 0,25 godz

A = 60 x 0,25 = 15 Erlangów

Zadanie 4

Rysunek przedstawia architekturę sieci komórkowej. Jakie potencjalne czynniki spowodowały

konieczność budowy sieci o takiej architekturze?

Odpowiedź

Taka architektura może powstać z kilku powodów:

- Nierównomierny rozkład ruchu: W centrum miasta liczba użytkowników jest dużo większa niż na obrzeżach, stosuje się mniejsze komórki by zwiększyć pojemność(więcej kanałów na jednostkę powierzchni)

- Ograniczenia interferencyjne: Mniejsze komórki pozwalają na częstsze wykorzystanie tych samych częstotliwości (lepszy reuse), ale wymagają odpowiedniego planowania, co widać na rysunku

- Różne środowiska propagacyjne: Zabudowa miejska oznacza wiekszą ilość przeszkód co przekłada się na większą ilość odbić i gęstszą siatkę stacji bazowych.

- Optymalizacja kosztów: Na obszarach o małym ruchu stosuje się większe komórki (mniej stacji = niższy koszt), a w „hotspotach" zagęszczenie.

- Obsługa mobilności: Szybko poruszający się użytkownicy (np. samochody) lepiej obsługiwani są przez większe komórki, a wolno poruszający się przez małe komórki.

Zadanie 5

Rysunek przedstawia sieć komórkową na obszarze metra. Wyjaśnij przyczyny, dla których sieć

ma architekturę jak na rysunku.

Odpowiedź

- Ekstremalnie duże natężenie ruchu w centrum: w środkowej części (perony, przesiadki) jest najwięcej użytkowników oznacza więcej kanałów.

- Stopniowe zmniejszanie ruchu na obrzeżach: im dalej od centrum, tym mniejsze zapotrzebowanie oznacza mniej kanałów.

- Małe komórki: metro to środowisko zamknięte więc sygnał jest szybko tłumiony, więc stosuje się bardzo małe komórki dla: zwiększenia pojemności i ograniczenia interferencji.

- Kontrola interferencji: różne wartości (4, 8, 12, 20) sugerują różne grupy częstotliwości czyli lepsze zarządzanie zakłóceniami.

- Specyfika propagacji w tunelach: fale radiowe rozchodzą się wzdłuż tuneli (efekt falowodu), co wymaga gęstego rozmieszczenia stacji i precyzyjnego planowania częstotliwości.

- Duża koncentracja użytkowników w krótkim czasie: pociąg przyjeżdża, następuje nagły wzrost liczby połączeń więc potrzeba dużej pojemności lokalnej.

Zadanie 6

W pewnej sieci każdy klaster składa się z 16 komórek. Czy jest możliwa zamiana każdego

klastra na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek?

Odpowiedź

Zmiana klastra z 16 komórek na dwie mniejsze o 7 i 9 komórkach nie jest możliwa w tradycyjnym systemie sieci komórkowej, gdzie komórki są rozmieszczone regularnie w kształcie sześciokątów.

- 16 komórek to liczba, którą łatwo podzielić na mniejsze jednostki, ale zachowanie regularności sieci (czyli równomierne rozmieszczenie komórek, co zapobiega interferencjom i zapewnia odpowiednią pojemność) w przypadku 7 i 9 komórek jest trudne do zrealizowania.

- Ponadto, przy takim podziale nie można zapewnić równomiernego pokrycia obszaru, co może prowadzić do zakłóceń i problemów z efektywnością.

Zatem zmiana nie jest możliwa bez wprowadzenia innych, bardziej skomplikowanych struktur sieciowych.

Zadanie 7

Dla poniższego schematu sieci komórkowej oblicz odległość wykorzystania. Średnica komórki

wynosi 2km. Całkowite pasmo przydzielone sieci wynosi 30MHz. Zakładając, że szerokość

kanału wynosi 25kHz, rezerwację 10 kanałów używanych do kontroli dla każdej komórki,

kodowanie TDMA – 8 abonentów na kanał, oblicz ilu abonentów może jednocześnie

rozmawiać.

Odpowiedź

N = 12

R = 1

D = $R\sqrt{3N}$

D = $R\sqrt{36} = 6$ km

$$K_{total} = \frac{30\,Mhz}{25kHz} = \frac{30000\,kHz}{25kHz} = 1200\,kanałów$$

$$k = \frac{K_{total}}{N} = \frac{1000}{12} = 100\,kanałów\,na\,komórke$$

$$K_{ruch} = 100 - 10 = 90\,kanłów$$

$$A = k_{ruch}\, x\, 8 = 90\, x\, 8 = 720\, abonentów$$

Odległość wykorzystania wynosi 6km, a w jednej komórce może rozmawiać jednocześnie 720 abonentów

Zadanie 8

Podczas pewnej godziny liczba rozmów w każdej z 12 komórek klastra wynosiła: 2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120. Promień komórki wynosi 5km. Średni czas rozmowy wynosił jedną minutę. Jaka jest wartość obciążenia dla całej sieci ? Ile wynosi odległość wykorzystania? Zakładając, że 75% rozmów jest prowadzonych przez telefony w samochodach, jedna rozmowa przypadająca na telefon, ile wynosi liczba abonentów poruszających się samochodami?

Odpowiedź

$$A = \lambda \cdot T$$

2200 + 1900 + 4000 + 1100 + 1200 + 1800 + 2100 + 2000 + 1580 + 1800 + 900 + 1120 = 21700 rozmów na godzine

Średni czas rozmowy to 1 minuta = 1/60 godziny.

$$A_{total} = 21\,700 \cdot \frac{1}{60} \approx \mathbf{361,67}\ \text{Erlanga}$$

$$D = R \cdot \sqrt{3N}$$

R = 5km

N = 12

$$D = 5 \cdot \sqrt{3 \cdot 12} = 5 \cdot \sqrt{36} = 5 \cdot 6 = \mathbf{30}\ \text{km}$$

$$21\,700 \cdot 0,75 = \mathbf{16\,275}\ \text{abonentów w samochodach}$$

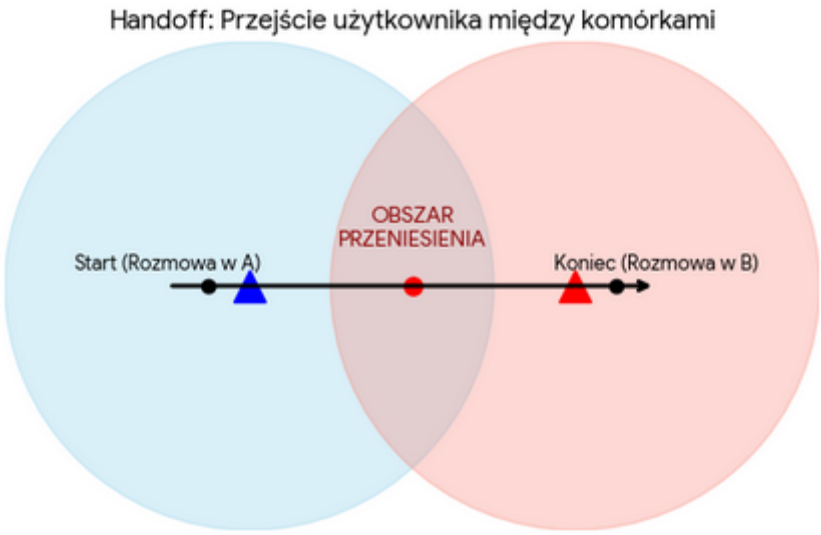
Obciążenie sieci: 361,67 Erlanga

Odległość do wykorzystania: 30km

Zadanie 9

Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij pojęcia przy pomocy odpowiedniego rysunku.

Odpowiedź



Zadanie 10

Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a

interferencją współkanałową.

Odpowiedź

Główna różnica między tymi zjawiskami wynika z tego, czy zakłócenie pochodzi z tej samej częstotliwości, czy z kanału „obok".

1. Interferencja współkanałowa. Występuje, gdy dwa różne nadajniki korzystają z tej samej częstotliwości (tego samego kanału) w tym samym czasie.

- Przykład: Dwie stacje bazowe w różnych częściach miasta nadają na tym samym pasmie. Jeśli znajdziesz się w miejscu, gdzie docierają oba sygnały, zaczną się one nawzajem zagłuszać.
- Główna przyczyna: Zbyt mała odległość między komórkami sieci, które ponownie wykorzystują ten sam kanał.

2. Interferencja sąsiedniego kanału. Występuje, gdy sygnał z sąsiedniego pasma „rozlewa się" na Twój kanał.

- Przykład: Rozmawiasz na kanale nr 5, ale ktoś obok nadaje tak silny sygnał na kanale nr 4 lub 6, że jego energia przenika do Twojej rozmowy (podobnie jak głośna muzyka u sąsiada za ścianą, którą słyszysz mimo zamkniętych drzwi).
- Główna przyczyna: Niedoskonałe filtry w urządzeniach lub brak odpowiednich odstępów (pasm ochronnych) między kanałami.

Zadanie 11

Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory?

Odpowiedź

Podział komórki na sektory polega na zastąpieniu jednej anteny dookolnej (nadającej we wszystkich kierunkach) kilkoma antenami kierunkowymi (zazwyczaj trzema, z których każda obsługuje 120° obszaru).

Lab 6

Zadanie 1.
Bezprzewodowy odbiornik o średnicy 250cm odbiera sygnał z częstotliwością 20GHz, z nadajnika o mocy 30mW i zysku anteny transmitującej 30dB. Policzyć: zysk anteny odbiornika oraz moc odbiornika, jeśli jest on oddalony od nadajnika o 5km.
Odpowiedź

$$G_r = \left(\frac{\pi \cdot D_r}{\lambda}\right)^2$$

$$G_r = \left(\frac{\pi \cdot 2,5}{0,015}\right)^2 \approx (523,6)^2 \approx \mathbf{274\,155}$$

$$G_{r(dB)} = 10 \cdot \log_{10}(274\,155) \approx \mathbf{54,38}\ \mathrm{dB}$$

$$FSPL = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log_{10}(f) + 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

$$FSPL = 20 \cdot \log_{10}(5000) + 20 \cdot \log_{10}(20 \cdot 10^9) - 147,55$$

$$FSPL \approx 73,98 + 206,02 - 147,55 = \mathbf{132,45}\ \mathrm{dB}$$

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dB) + G_r(dB) - FSPL(dB)$$

$$P_r(dBm) = 14,77 + 30 + 54,38 - 132,45 = \mathbf{-33,30}\ \mathrm{dBm}$$

$$P_r = 10^{\frac{-33,30}{10}}\ \mathrm{mW} \approx \mathbf{0,000468}\ \mathrm{mW} \approx \mathbf{0,468}\ \mu\ \mathrm{W}$$

Zadanie 2.
Moc transmisji w modelu wolnej przestrzeni wynosi 40W, odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 1km, częstotliwość 900MHz, a zysk obu anten 1 dB. Oblicz: moc odebranego sygnału wartość średnią straty sygnału w jednostce dB.
Odpowiedź

$$P_t = 40\,W$$
$$G_t = G_r = 1\,dB \Rightarrow 10^{0.1} \approx 1.26$$
$$R = 1000\,m$$
$$f = 900\,MHz$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{9 \cdot 10^8} \approx 0.333\,m$$

$$P_r = 40 \cdot 1.26 \cdot 1.26 \cdot \left(\frac{0.333}{4\pi \cdot 1000}\right)^2$$

$$P_r \approx 63.5 \cdot (2.65 \cdot 10^{-5})^2$$

$$P_r \approx 63.5 \cdot 7.02 \cdot 10^{-10}$$

$$P_r \approx 4.46 \cdot 10^{-8}\,W$$

$$P_r(dBm) = 10\log_{10}(4.46 \cdot 10^{-5}) \approx -43.5\,dBm$$

$$L_{FS} = 20\log_{10}(R) + 20\log_{10}(f) + 32.44$$

$$L_{FS} = 20\log_{10}(1) + 20\log_{10}(900) + 32.44$$

$$L_{FS} = 0 + 59.08 + 32.44 \approx 91.52\,dB$$

Zadanie 3.
W modelu wolnej przestrzeni, antena transmituje sygnał o mocy 5W i częstotliwości 900MHz. Oblicz moc sygnału odebranego przez odbiornik znajdujący się w odległości 2km.
Odpowiedź

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\tfrac{\lambda}{4\pi R}\right)^2$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\cdot 10^8}{9\cdot 10^8} = 0.333\,m$$

$$P_r = 5\cdot\left(\frac{0.333}{4\pi\cdot 2000}\right)^2$$

$$\frac{0.333}{4\pi\cdot 2000} \approx 1.325\cdot 10^{-5}$$

$$P_r = 5\cdot(1.325\cdot 10^{-5})^2$$

$$P_r \approx 5\cdot 1.756\cdot 10^{-10}$$

$$P_r \approx 8.78\cdot 10^{-10}\,W$$

$$P_r(dBm) = 10\log_{10}(8.78\cdot 10^{-7}) \approx -60.6\,dBm$$

Zadanie 4.
W sieci komórkowej sygnał dociera do odbiornika w różnym czasie z powodu odbicia, rozproszenia i załamania. Wyjaśnij, w jaki sposób można rozróżnić i przetwarzać przychodzące sygnały. Oblicz współczynnik przekraczania progu zakładając, że wartość progu wynosi 1, a średnia kwadratowa amplitudy wynosi 1,02. Odbiornik porusza się z prędkością 20km/h, częstotliwość sygnału wynosi 800MHz.
Odpowiedź

$$N_R = \sqrt{2\pi}\,f_D\,\rho\,e^{-\rho^2}$$

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{1.02}} \approx 0.99$$

$$v = 20\,km/h = 5.56\,m/s$$

$$f_D = \frac{v}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{3\cdot 10^8}{8\cdot 10^8} = 0.375\,m$$

$$f_D \approx \frac{5.56}{0.375} \approx 14.8\,Hz$$

$$N_R = \sqrt{2\pi}\cdot 14.8\cdot 0.99\cdot e^{-0.99^2}$$

$$\sqrt{2\pi} \approx 2.506$$

$$e^{-0.9801} \approx 0.375$$

$$N_R \approx 2.506\cdot 14.8\cdot 0.99\cdot 0.375$$

$$N_R \approx 13.8\,Hz$$

Zadanie 5.
Dla danych z zadania 4 oblicz współczynnik tłumienia sygnału.
Odpowiedź

$$T_F = \frac{e^{\rho^2}}{\sqrt{2\pi}\, f_D\, \rho}$$

$$e^{0.99^2} = e^{0.9801} \approx 2.66$$

$$T_F = \frac{2.66}{2.506 \cdot 14.8 \cdot 0.99}$$

$$T_F = \frac{2.66}{36.7} \approx 0.0725\, s$$

Zadanie 6.
Nadawany jest sygnał o częstotliwości 5MHz, r wynosi 0,1. Oblicz czas trwania tłumienia sygnału.
Odpowiedź

$$\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^6} = 60\, m$$

$$f_D = \frac{v}{\lambda} = \frac{5.56}{60} \approx 0.0927\, Hz$$

$$e^{0.1^2} = e^{0.01} \approx 1.010$$

$$T_F = \frac{1.010}{2.506 \cdot 0.0927 \cdot 0.1}$$

$$T_F = \frac{1.010}{0.0232} \approx 43.5\, s$$

Zadanie 7.
Jaka jest różnica propagacji sygnału w przestrzeni bez przeszkód oraz pomiędzy przeszkodami?
Odpowiedź

Propagacja sygnału w wolnej przestrzeni oraz w środowisku z przeszkodami różni się przede wszystkim sposobem rozchodzenia się fali oraz wpływem otoczenia na sygnał.

W wolnej przestrzeni sygnał rozchodzi się bez przeszkód, co oznacza, że dociera do odbiornika jedną bezpośrednią drogą (LOS – Line of Sight). Nie występują odbicia, rozproszenia ani załamania. Tłumienie sygnału jest przewidywalne i zależy głównie od odległości oraz częstotliwości, zgodnie z modelem opisanym przez równanie Friisa. Sygnał maleje w sposób ciągły i stabilny, bez nagłych zmian jego poziomu.

W środowisku z przeszkodami (np. w terenie miejskim) występuje propagacja wielodrogowa. Sygnał dociera do odbiornika wieloma drogami na skutek odbić, dyfrakcji i rozproszenia. Poszczególne składowe sygnału mają różne opóźnienia i fazy, co prowadzi do interferencji. W rezultacie pojawiają się zaniki sygnału (fading) oraz jego losowe zmiany w czasie i przestrzeni. Tłumienie nie jest już stałe ani łatwe do przewidzenia, a jakość sygnału może gwałtownie się pogarszać.

Zadanie 8.
Jaka jest różnica pomiędzy szybkim i wolnym tłumieniem sygnału (fast and slow fading)?
Odpowiedź

Różnica między szybkim a wolnym tłumieniem sygnału wynika głównie z skali zmian w czasie i przestrzeni oraz ich przyczyn fizycznych.

Szybkie tłumienie (fast fading) jest związane z propagacja wielodrogowa. Powstaje na skutek interferencji wielu składowych sygnału docierających różnymi drogami (odbicia, rozproszenia). Zmiany poziomu sygnału są bardzo szybkie i zachodzą na małych odległościach rzędu długości fali. Nawet niewielkie przesunięcie odbiornika może spowodować duży spadek lub wzrost sygnału. Fast fading jest silnie związany z efektem Dopplera i ruchem użytkownika.

Wolne tłumienie (slow fading), nazywane też tłumieniem cieniowania (shadowing), wynika z obecności dużych przeszkód, takich jak budynki, wzgórza czy ściany. Zmiany poziomu sygnału zachodzą wolno, na dużych odległościach (dziesiątki lub setki metrów). Sygnał jest stopniowo osłabiany, gdy użytkownik przemieszcza się za przeszkodami. Ma charakter bardziej długookresowy i statystyczny.

Zadanie 9.
Odbiornik nie znajduje się w polu widzenia stacji bazowej. Wyjaśnij, dlaczego mimo to odbiera sygnał.
Odpowiedź

Odbiornik może odbierać sygnał mimo braku bezpośredniej widoczności (LOS), ponieważ fale radiowe nie rozchodzą się wyłącznie po linii prostej. W rzeczywistym środowisku występuje propagacja wielodrogowa, dzięki której sygnał dociera do odbiornika różnymi drogami pośrednimi.

Dzieje się tak na skutek kilku zjawisk fizycznych. Po pierwsze, fale ulegają odbiciu od dużych powierzchni, takich jak budynki czy ziemia, dzięki czemu mogą „ominąć" przeszkodę. Po drugie, występuje dyfrakcja, czyli ugięcie fali na krawędziach przeszkód (np. dachach czy wzgórzach), co pozwala sygnałowi dotrzeć za obiekt zasłaniający nadajnik. Po trzecie, ma miejsce rozproszenie, gdzie fale odbijają się od mniejszych obiektów, takich jak drzewa czy elementy infrastruktury.

W rezultacie do odbiornika docierają osłabione i opóźnione kopie sygnału z różnych kierunków. Choć ich poziom może być niższy i bardziej zmienny niż w przypadku bezpośredniej widoczności, nadal umożliwiają one odbiór sygnału.

Zadanie 10.
Antena transmituje sygnał o częstotliwości 900MHz. Odbiornik porusza się z prędkością 40km/h. Oblicz częstotliwość (przesunięcie) Dopplera.
Odpowiedź

$$f = 900\,MHz$$
$$v = 40\,km/h = 11.11\,m/s$$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{9 \cdot 10^8} = 0.333\,m$$
$$f_D = \frac{11.11}{0.333} \approx 33.3\,Hz$$

Zadanie 11.
Stacja bazowa wysyła sygnał o częstotliwości 900MHz a odbiornik porusza się z prędkością 50km/h. Oblicz częstotliwość odbieranego sygnału, jeśli:
a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej,
b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do położenia stacji bazowej,
c) odbiornik porusza się pod kątem 60° do kierunku, z którego odbierane są fale
Odpowiedź

$$f_r = f_t\left(1 \pm \tfrac{v}{c}\right)$$
$$f_t = 900\,MHz$$
$$c = 3 \cdot 10^8\,m/s$$
$$v = 50\,km/h = 13.89\,m/s$$

$$\frac{v}{c} = \frac{13.89}{3 \cdot 10^8} \approx 4.63 \cdot 10^{-8}$$

Ruch w kierunku stacji (zbliżanie)

$$f_r = 900 \cdot (1 + 4.63 \cdot 10^{-8})$$

$$f_r \approx 900\,000\,000 + 41.7$$

Ruch w przeciwnym kierunku (oddalanie)

$$f_r \approx 900\,000\,000 - 41.7$$

Ruch pod kątem 60°

$$v_r = v\cos 60^\circ = 13.89 \cdot 0.5 = 6.945\,m/s$$

$$\frac{v_r}{c} = \frac{6.945}{3 \cdot 10^8} \approx 2.32 \cdot 10^{-8}$$

$$f_r = 900\,000\,000 \pm 20.9$$